

Déploiement d'une infrastructure Active Directory

Création d'un domaine, gestion des identités et analyse des journaux de sécurité

Septembre 2026 • Projet réalisé dans le cadre d'une reconversion vers un poste d'analyste SOC • Code et captures : github.com/J-Hadley-C/AD-Lab-Project

Contexte et objectif

Active Directory est l'annuaire d'identités de la quasi-totalité des environnements Windows d'entreprise. C'est aussi, pour cette raison, la cible prioritaire d'un attaquant sur un réseau : qui contrôle le contrôleur de domaine contrôle l'ensemble des machines.

L'objectif de ce projet n'était pas seulement de déployer cette infrastructure, mais d'être ensuite capable de **retrouver et d'interpréter, dans les journaux de sécurité, la trace de chaque action effectuée**. C'est ce second temps qui relève du métier d'analyste.

Architecture

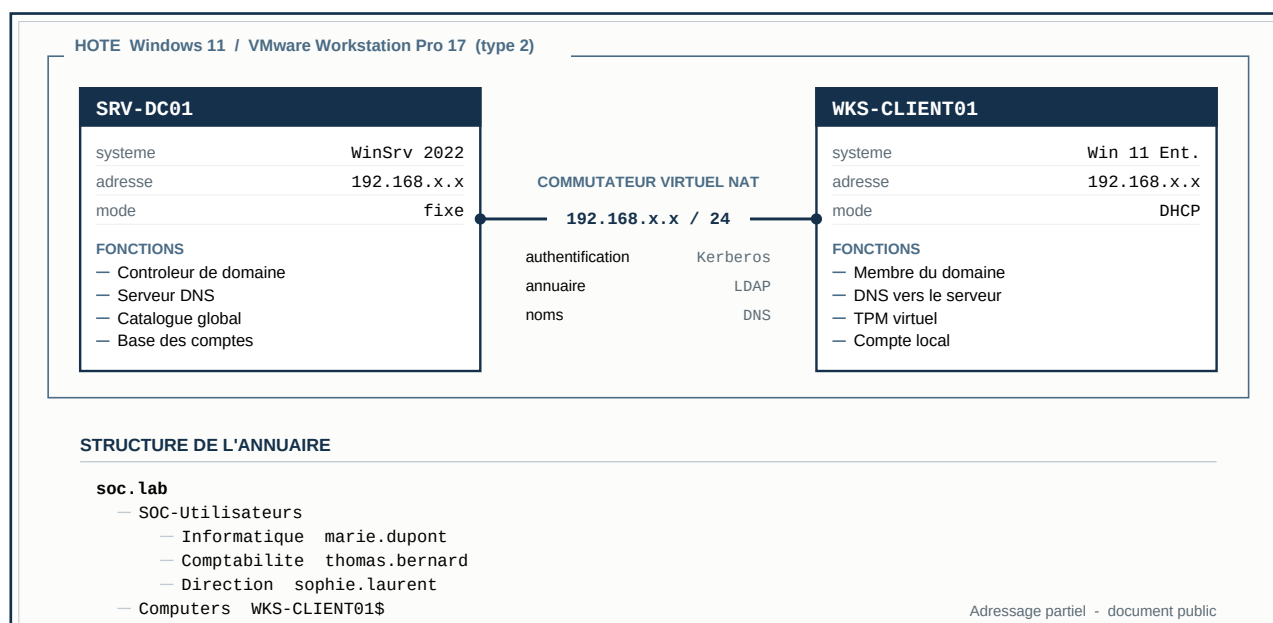


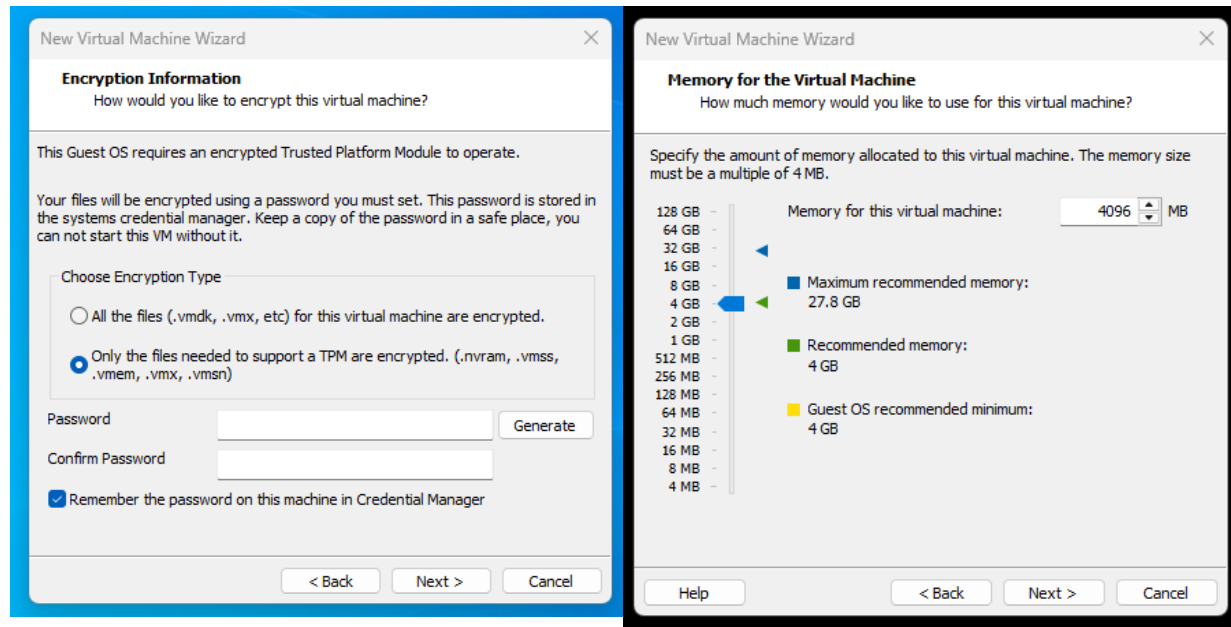
Planche d'architecture du lab. Les adresses sont volontairement partielles.

Composant	Détail
Hyperviseur	VMware Workstation Pro 17, hyperviseur de type 2
Serveur	Windows Server 2022 Standard, expérience de bureau — SRV-DC01
Poste client	Windows 11 Enterprise 25H2 — WKS-CLIENT01
Domaine	soc.lab — forêt à domaine unique, niveau fonctionnel Windows Server 2016
Réseau	NAT, 192.168.x.x/24
Ressources	4 Go de mémoire et 2 cœurs par machine

Déroulé du projet

1. Préparation de l'infrastructure

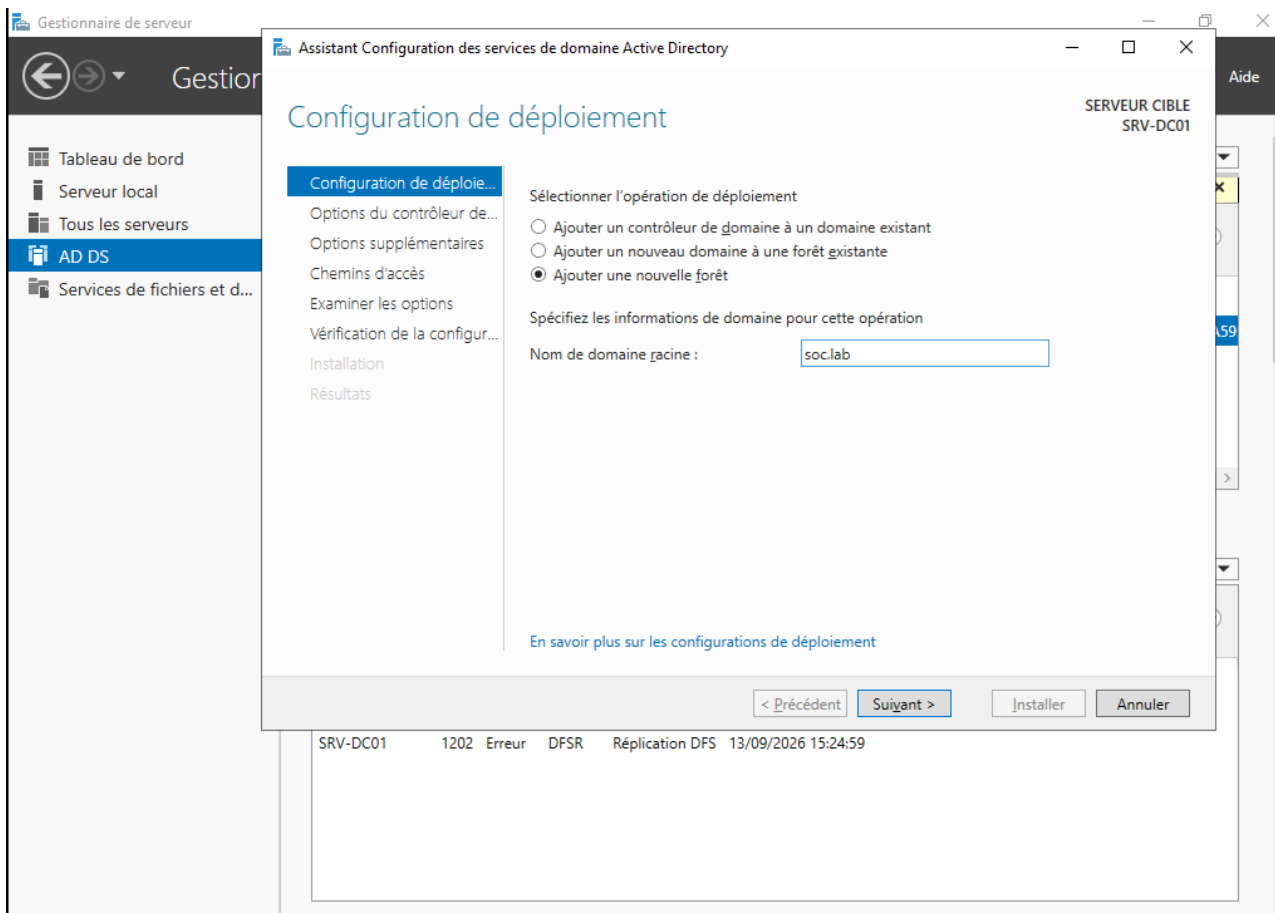
Création des deux machines virtuelles et vérification des images d'installation **avant usage** : signature ISO 9660 et présence d'un enregistrement de démarrage. Le poste client est doté d'un module TPM virtuel et la machine est chiffrée — exigences de Windows 11 pour le démarrage sécurisé.



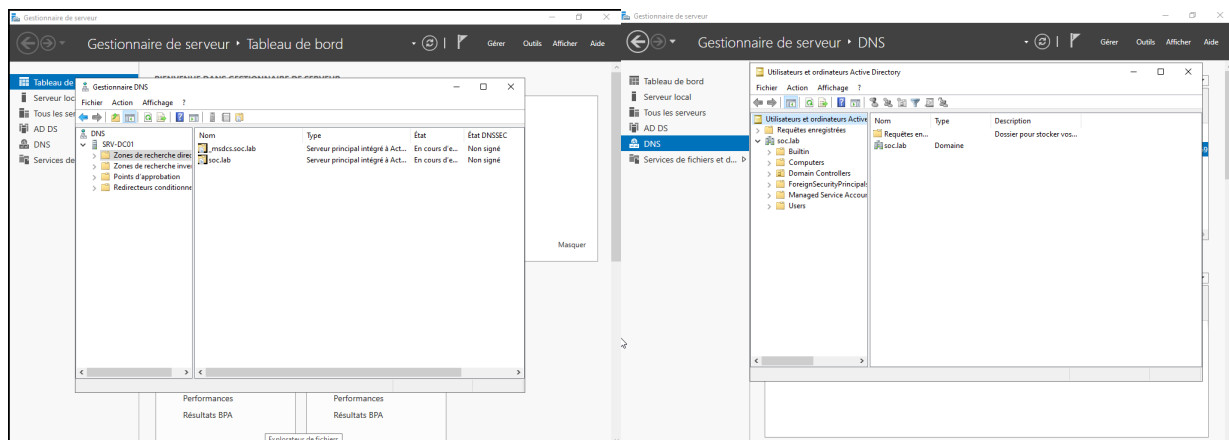
Module TPM chiffré, et ressources allouées au poste client.

2. Promotion du contrôleur de domaine

Opération	Détail et justification
Adresse IP	Fixée en dur. Un contrôleur de domaine doit rester joignable en permanence : toutes les machines s'authentifient auprès de lui.
DNS préféré	127.0.0.1 — le serveur se désigne lui-même, puisqu'il devient le serveur DNS du domaine à la promotion.
Nom de machine	Renommé avant la promotion. Le nom est inscrit dans l'annuaire et dans de nombreux enregistrements DNS ; le changer ensuite relève de l'opération lourde.
Rôle puis promotion	Deux opérations distinctes : installer le rôle pose les outils et ne crée aucun domaine. C'est la promotion qui construit la forêt.
Sauvegarde	Instantané pris avant la promotion, opération irréversible.



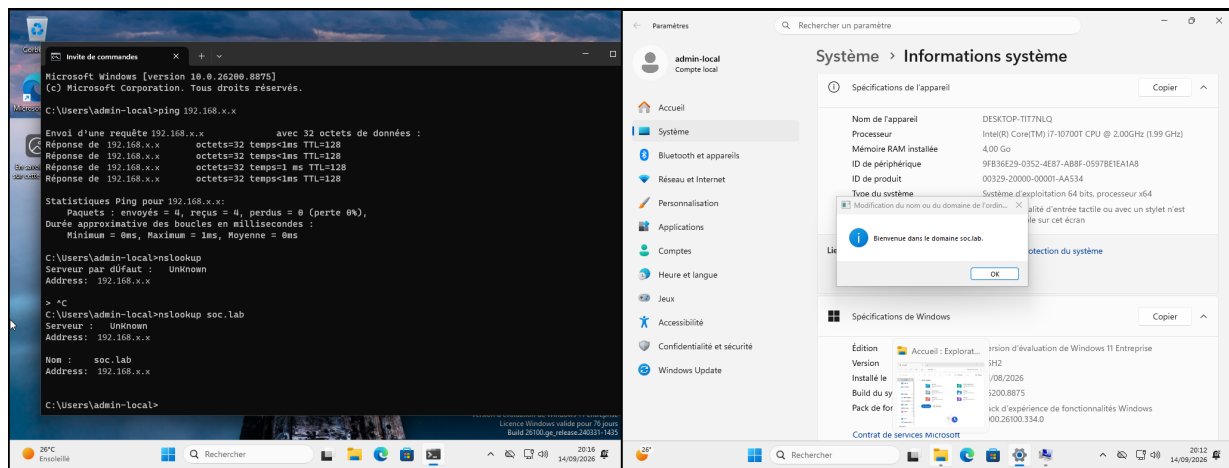
Assistant de promotion : création d'une nouvelle forêt.



Vérification après redémarrage : zones DNS créées automatiquement, et annuaire structuré.

3. Rattachement du poste client

Le DNS du poste est dirigé vers le serveur, puis la communication est vérifiée avant toute opération. Le test décisif n'est pas le ping, qui prouve seulement que le serveur répond à son adresse, mais nslookup, qui prouve que le poste sait **retrouver le domaine par son nom**.



Vérification de la résolution de noms, puis rattachement au domaine.

Point d'attention rencontré : après le rattachement et le redémarrage, la commande `whoami` retournait encore le compte local. Rejoindre un domaine ne connecte pas au domaine : il faut explicitement ouvrir une session avec un compte du domaine.

L'annuaire est organisé en une unité parente subdivisée par service, avec un compte utilisateur dans chacune. Ce découpage n'est pas cosmétique : **l'unité d'organisation est le périmètre auquel s'appliquent les stratégies de groupe**. Un annuaire à plat impose une politique unique à l'ensemble du personnel, donc alignée sur le plus permissif.

The screenshot shows a Windows Server 2016 desktop. The 'Gestionnaire de serveur' (Server Manager) console is open, displaying the 'Utilisateurs et ordinateurs Active Directory' (Active Directory Users and Computers) snap-in. The left pane shows the tree structure, and the right pane shows a list of users. Below the tree, a table lists the users:

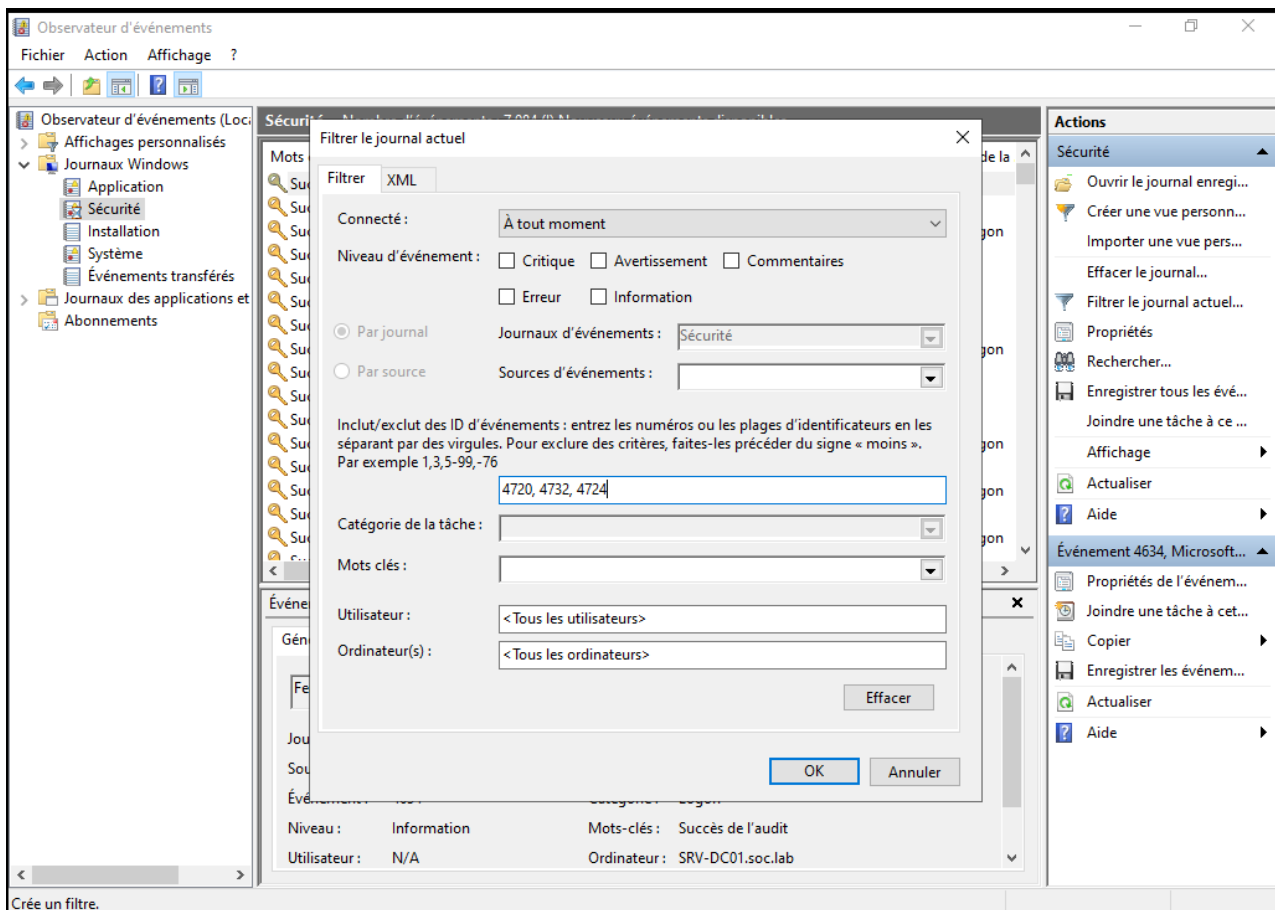
Nom du serveur	ID	Gravité	Source	Journal	Date et heure
SRV-DC01	5805	Erreur	NETLOGON	Système	14/09/2026 20:23:14
SRV-DC01	5723	Erreur	NETLOGON	Système	14/09/2026 20:06:50
SRV-DC01	6038	Avertissement	Microsoft-Windows-LSA	Système	14/09/2026 20:06:49

In the background, a remote session window titled 'Invité de commandes' (Command Prompt) is open, showing the command prompt output:

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8176]
(C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\marie.dupont>whoami
marie.dupont
C:\Users\marie.dupont>
```

5. Analyse des journaux de sécurité

Heure	Événements	Action correspondante
20:06	4720 + 4724	Rattachement du poste au domaine
21:37	4720 + 4724	Création d'un compte utilisateur
21:39	4720 + 4724	Création d'un compte utilisateur
21:41	4720 + 4724	Création d'un compte utilisateur



Journal de sécurité filtré : 25 lignes retenues sur 7 649.

Le journal complet a ensuite été exporté au format .evtx. **On collecte l'intégralité, on filtre ensuite** : le filtre est choisi en sachant ce que l'on cherche, ce qui n'est jamais le cas au début d'une investigation.

Incidents rencontrés et résolus

Ces quatre incidents n'étaient pas prévus par la procédure. Ils constituent la partie la plus formatrice du projet, car ils ont imposé une démarche de diagnostic et non l'application d'un mode opératoire.

Image d'installation non amorçable

Constat. Une image de 5,67 Go téléchargée depuis le centre d'évaluation de l'éditeur refusait de démarrer.

Cause. La page propose, **avant** le lien attendu, une image de compléments linguistiques qui n'est pas un support d'installation.

Méthode retenue. Vérifier une image par sa structure interne — signature ISO 9660 et enregistrement de démarrage — et non par son nom de fichier.

Échec de démarrage : No Media

Constat. La machine virtuelle refusait de démarrer sur son support d'installation. Le journal de l'hyperviseur indiquait Status upon boot failure: No Media.

Diagnostic. Comparaison des horodatages : support connecté à 20:20:47.889, échec à 20:20:52.023. Quatre secondes — le délai d'attente du démarrage UEFI expirait faute d'appui sur une touche, et le micrologiciel basculait sur un disque vierge.

Correctif. Démarrage forcé par le gestionnaire de démarrage du micrologiciel, sans contrainte de temps.

Ce que le message d'erreur ne disait pas : la cause. Ce sont les horodatages qui l'ont donnée.

Machine virtuelle verrouillée

Constat. L'hyperviseur refusait d'ouvrir la machine, et la reprise de propriété échouait également.

Diagnostic. Aucun processus d'exécution de machine virtuelle n'était actif : la machine ne tournait donc pas réellement. La lecture du fichier de verrou a désigné nommément le processus détenteur — une seconde instance de l'interface, lancée par un double-clic.

Correctif. Fermeture de toutes les fenêtres, réouverture d'une seule. Ni suppression de la machine de la bibliothèque, ni arrêt forcé des processus, qui auraient laissé un verrou orphelin.

Résolution de compte impossible — erreur 1332

Constat. « Le mappage entre les noms de compte et les ID de sécurité n'a pas été effectué. »

Diagnostic. Le compte visé était un compte en ligne et non un compte local. Windows n'identifie pas les comptes par leur nom mais par un identifiant de sécurité, et un compte en ligne ne se désigne pas sous la forme machine\nom.

Correctif. Création d'un compte local dédié — également la bonne pratique : un mot de passe de service ne doit jamais être un mot de passe d'identité.

Choix techniques assumés

Ce projet s'appuie sur un énoncé de référence, mais il ne le reproduit pas. Chaque écart est un choix documenté — un livrable se juge sur la justification de ses décisions, non sur sa conformité à un modèle.

Choix retenu	Justification
Poste client sous Windows 11 , et non sous Windows Server	En entreprise, un poste utilisateur n'est jamais un système serveur. Le lab reflète une infrastructure réelle.
TPM virtuel et chiffrement de la machine	Conséquence du choix précédent, et manipulation concrète du démarrage sécurisé — notion au programme de la certification visée.
Disque client de 64 Go	Exigence minimale de Windows 11. Une taille inférieure aurait été refusée à l'installation.
Client en un processeur, deux cœurs	Un poste de travail possède un processeur physique multi-cœurs ; l'architecture multi-socket est celle d'un serveur.
Compte local à l'installation, refus du compte en ligne	La machine doit être authentifiée par le domaine, non par un service tiers.
Unités d'organisation par service	Permet d'appliquer des stratégies de groupe distinctes selon le département.

Lecture SOC — ce que ces manipulations produisent

Identifiant	Signification	Journal concerné
4720	Compte créé	Contrôleur de domaine
4724	Mot de passe défini sur un compte	Contrôleur de domaine
4741	Compte d'ordinateur créé	Contrôleur de domaine
4624	Ouverture de session réussie	Contrôleur de domaine
4732	Droit accordé par ajout à un groupe	Selon le groupe

Ce qu'il faut retenir

Une action produit une séquence, pas une ligne.

Créer un compte génère un 4720 immédiatement suivi d'un 4724. Un 4724 isolé ne décrit pas une création mais le **changement de mot de passe d'un compte existant** — l'un des signaux les plus surveillés, puisque c'est ainsi que l'on prend le contrôle du compte d'un tiers.

Le même identifiant peut décrire des situations sans rapport.

L'événement 4732 est écrit sur la machine qui détient le groupe concerné. Chercher dans le journal du domaine un événement relatif à un groupe local conduit à conclure à tort qu'il ne s'est rien passé.

Un compte terminé par \$ désigne une machine.

Sa création signale qu'un ordinateur vient de rejoindre le domaine. Non expliqué par une opération connue, c'est un signal fort : une machine non maîtrisée raccordée au réseau est un vecteur d'intrusion documenté.

Compter est une méthode de détection.

Trois comptes créés doivent produire trois séquences. Une quatrième, inexpliquée, est une anomalie. Cette arithmétique appliquée à un volume filtré détecte davantage qu'une lecture linéaire.

Prolongements identifiés

Stratégies de groupe, durcissement de l'annuaire, et détection des techniques d'attaque propres à Active Directory. Ce lab constitue par ailleurs la base d'un second projet centré sur l'exploitation des journaux dans un SIEM.

Documentation complète, captures et schéma : github.com/J-Hadley-C/AD-Lab-Project